

Relatório: O Problema das Oito Rainhas em Prolog

Hygor Albert Fernandes Marques

May 6, 2026

1 Introdução

Este trabalho apresenta a implementação do problema das oito rainhas utilizando o paradigma declarativo da linguagem Prolog. Diferente da programação imperativa, o foco aqui é a descrição das restrições do domínio, permitindo que o motor de inferência encontre soluções através de busca e backtracking.

2 Descrição do Jogo/Problema

O objetivo é posicionar oito rainhas em um tabuleiro de xadrez 8×8 de forma que nenhuma rainha ataque outra. No contexto de programação lógica, o "jogo" consiste em definir as regras de não-ataque (linhas, colunas e diagonais) e permitir que o sistema encontre as coordenadas válidas.

3 Modelagem do Conhecimento

O tabuleiro foi modelado como uma lista de oito elementos, onde a posição do elemento na lista representa a coluna e o valor do elemento representa a linha (ex: [1, 5, 8, ...])

- **Fatos:** O domínio das linhas é definido pelo conjunto de inteiros de 1 a 8.
- **Estrutura:** Utilizamos a anatomia de listas [H|T] para processar recursivamente cada rainha.

4 Regras Principais

- **Template:** Garante que cada variável da lista seja unificada com um valor de 1 a 8 usando o predicado `member/2`;
- **Não-Ataque:** A regra `not_ataca/3` verifica se a rainha atual compartilha a mesma linha ou diagonal com as rainhas restantes. O cálculo da diagonal utiliza o operador `is` para avaliar a distância aritmética entre as peças.

- **Backtracking:** Caso uma configuração falhe, o Prolog descarta a escolha atual e tenta a próxima alternativa automaticamente.

5 Exemplos de Consultas

Ao executar a consulta `?- jogar.`, o sistema retorna a representação visual do tabuleiro. Ao utilizar o comando `;`, o motor de busca realiza o backtracking para encontrar as 92 soluções possíveis.

6 Conclusão

A implementação demonstrou que problemas de alta complexidade combinatória podem ser resolvidos de forma concisa no paradigma declarativo. O uso de listas recursivas e a prevenção de estados inválidos garantiram a correção do algoritmo sem a necessidade de loops explícitos.